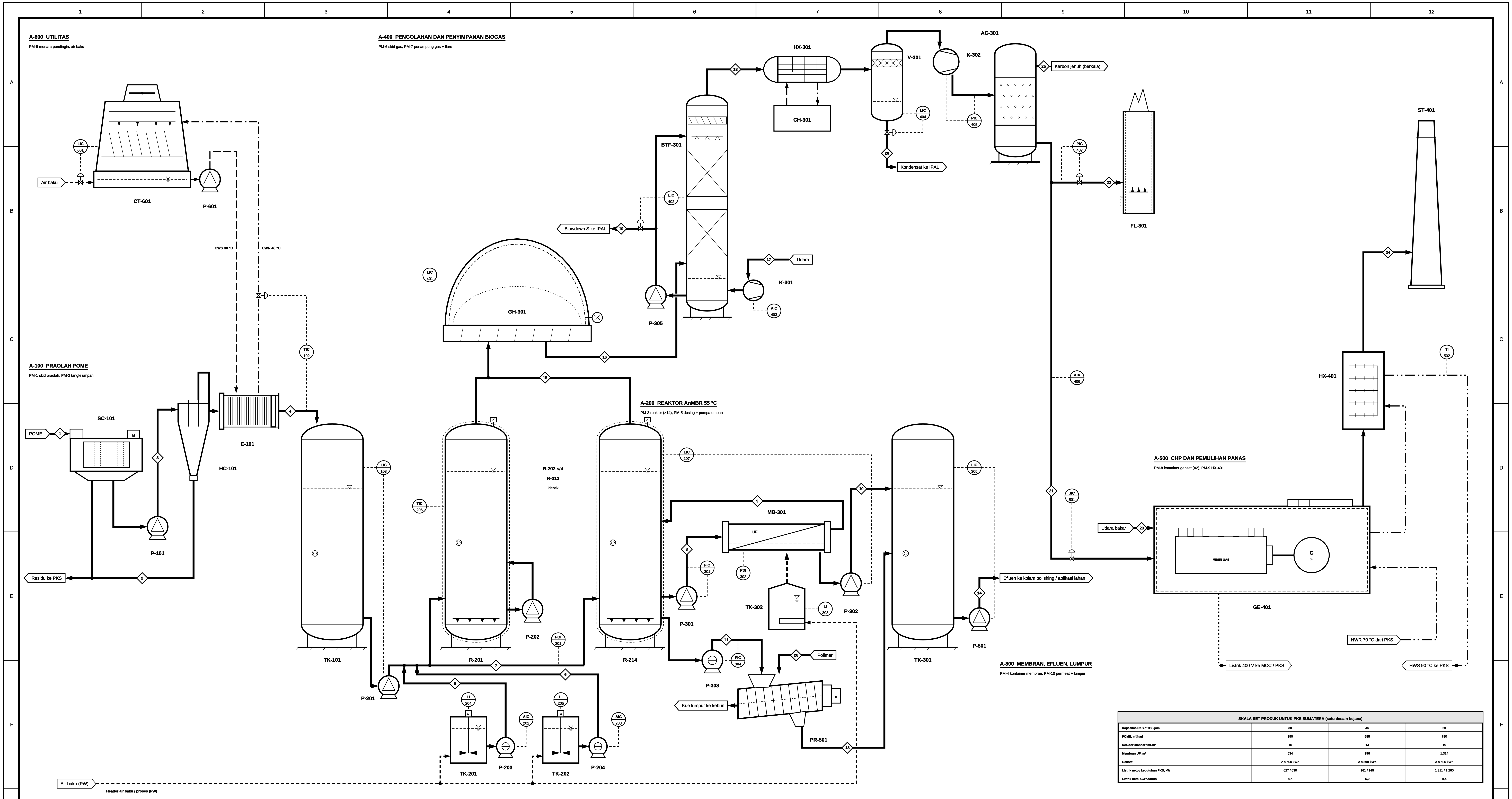

SKALA SET PRODUK UNTUK PKS SUMATERA (satu desain bejana)

Kapasitas PKS, t TBS/jam	**30**	**45**	**60**
POME, m^3/hari	390	**585**	780
Reaktor standar 194 m^3	10	**14**	19
Membran UF, m^2	634	**996**	1.314
Genset	2 × 600 kWe	**2 × 800 kWe**	3 × 600 kWe
Listrik neto / kebutuhan PKS, kW	627 / 630	**961 / 945**	1.311 / 1.260
Listrik neto, GWh/tahun	4,5	**6,9**	9,4

LEGENDA

━━━━▶	Aliran proses utama
═ ═ ═ / ━ · ━ ·	Air pendingin CWS / CWR
━ · · ━ · ·	Air panas HWS / HWR
▬ ▬ ▬ ▬	Air baku / proses (PW)
· · · · · ·	Listrik
- - - - - -	Sinyal instrumen (elektrik)
■ ■ ■ ■	Larutan CIP (berkala)
◇ 7	Nomor aliran (lihat kondisi aliran)
⊖	Instrumen DCS/PLC (ISA-5.1)
⋈	Katup kendali, aktuator diafragma
▭▷	Batas baterai (masuk / keluar)
━━●━━	Percabangan

Huruf ISA-5.1: A analisis, F laju, J daya, L level, P tekanan,
PD beda tekanan, T suhu; I indikasi, C kendali, Q total, A alarm.
Simbol ISO 10628-2; penomoran alat PIP PIC-001.
PM-x = modul portabel (skid / kontainer ISO / bejana standar).

DAFTAR PERALATAN DAN MODUL PORTABEL

Kode	Uraian dan ukuran utama	Modul
SC-101	Saringan drum putar, 24,4 m^3/jam, celah 0,75 mm	PM-1
P-101	Pompa umpan desander, H 20 m, VSD	PM-1
HC-101	Hidrosiklon desander, η pasir 60 %	PM-1
E-101	Pendingin POME pelat, 812 kWth, 85 → 56 °C	PM-1
TK-101	Tangki penyangga umpan, bejana standar 194 m^3	PM-2
P-201 A/B	Pompa umpan reaktor, 24,4 m^3/jam, H 25 m, VSD	PM-5
R-201..214	Reaktor AnMBR 55 °C, 14 × 194 m^3, Ø4,2 × 15,2 m	PM-3
P-202	Pompa jet mixing, 1 per reaktor, 1,9 kW	PM-3
TK-201/P-203	Dosing NaOH 30 %, P_{95} 71 kg/hari	PM-5
TK-202/P-204	Dosing urea-N, P_{95} 31 kg N/hari	PM-5
P-301 A/B	Pompa cross-flow, 149 m^3/jam, H 40 m, VSD	PM-4
MB-301	Membran UF tubular, 996 m^2, 34 modul, 15 LMH	PM-4
P-302	Pompa permeat, 14,9 m^3/jam, VSD	PM-4
TK-302	Tangki CIP 4 m^3, pemanas listrik	PM-4
P-303	Pompa lumpur buangan (PC), 226 m^3/hari	PM-10
PR-501	Screw press, kue 22,8 t/hari, 20 % DS	PM-10
TK-301	Tangki permeat, bejana standar 194 m^3	PM-10
P-501	Pompa efluen ke kolam polishing	PM-10
GH-301	Penampung gas membran ganda, 1.135 m^3	PM-7
BTF-301	Bio-trickling filter, 16,4 m^3 media, η H_2S 92 %	PM-6
P-305	Pompa resirkulasi nutrien BTF	PM-6
K-301	Blower udara BTF, 5,6 Nm^3/jam	PM-6
HX-301	Pendingin gas ke titik embun 5 °C, 15,3 kWth	PM-6
CH-301	Chiller paket berpendingin udara	PM-6
V-301	KO pot kondensat dengan demister	PM-6
K-302 A/B	Blower biogas, 537 m^3/jam, ΔP 20 kPa	PM-6
AC-301	Filter karbon aktif, H_2S → 34 ppm	PM-6
FL-301	Flare tertutup, 624 Nm^3/jam	PM-7
GE-401/402	Genset biogas 2 × 800 kWe, ηel 39,5 %	PM-8
HX-401	Pemulih panas gas buang + jaket, 1.439 kWth	PM-9
ST-401	Cerobong gas buang	PM-8
CT-601	Menara pendingin modular, 832 kWth	PM-9
P-601	Pompa air pendingin	PM-9

KONDISI ALIRAN (TITIK RANCANGAN)

No.	Aliran	T °C	P bar	kg/jam
1	POME mentah	85	1,50	24.375
2	Residu + pasir	85	1,01	192
3	POME bebas pasir	85	1,30	24.183
4	POME dingin	56	1,20	24.183
5	Larutan NaOH	30	3,00	<1
6	Urea-N	30	3,00	<1
7	Umpan reaktor	55	3,00	24.183
8	Lumpur ke membran	55	4,00	161.146
9	Retentat	55	1,40	146.884
10	Permeat	55	1,20	14.262
11	Lumpur buangan	55	2,00	9.242
12	Kue lumpur	50	1,01	951
13	Filtrat	50	1,01	8.291
14	Efluen akhir	50	2,00	22.553
15	Biogas mentah	55	1,03	679
16	Biogas ke BTF	55	1,02	679
17	Udara BTF	30	1,15	7
18	Biogas keluar BTF	30	1,05	628
19	Blowdown BTF	30	1,01	58
20	Kondensat	5	1,01	14
21	Biogas ke genset	25	1,20	614
22	Gas ke flare	25	1,15	<1
23	Udara bakar	30	1,01	6.361
24	Gas buang	150	1,02	6.976
25	Karbon jenuh	30	1,01	<1
26	Polimer	30	2,00	<1

CATATAN

1. Neraca massa dan energi lengkap: process/biogas_balance.py → outputs/results.json.
2. Titik rancangan 45 t TBS/jam × 20 jam/hari; laju aliran rata-rata harian.
3. R-201 s/d R-214 paralel; loop membran, jet mixing, sensor digambar pada satu reaktor.
4. A/B = 1 operasi + 1 cadangan. PSV/PVRV dan katup manual hanya di P&ID.
5. Aliran 22 nol saat normal; 25 berkala (penggantian karbon).

LOOP KENDALI UTAMA

TIC-102	T umpan reaktor → katup CWR E-101 (SP dari TIC-206)
LIC-103	Level TK-101 → VSD P-201
FQI-201	Laju + total umpan reaktor (OLR)
AIC-202	pH reaktor 7,0 → pompa NaOH P-203
AIC-203	NH_4-N ≥ 100 mg/L → pompa urea P-204
LI-204/205	Level tangki dosing, alarm rendah
TIC-206	T reaktor 55 °C → SP kaskade TIC-102
LIC-207	Level reaktor → VSD pompa permeat P-302
FIC-301	Laju cross-flow → VSD P-301
PDI-302	TMP membran → backflush / CIP
LI-303	Level tangki CIP TK-302
FIC-304	Lumpur buangan → P-303 (SRT 12 d)
LIC-305	Level TK-301 → VSD P-501
LIC-401	Isi GH-301 → SP beban JIC-501
LIC-402	Level sump BTF → katup blowdown
AIC-403	O_2 keluar BTF → VSD blower K-301
LIC-404	Level V-301 → katup kondensat
PIC-405	P buang K-302 → VSD K-302
AIA-406	CH_4 / H_2S gas mesin, alarm + trip
PIC-407	P header tinggi → katup flare FL-301
JIC-501	Beban genset → katup gas GE-401/402
TI-502	Suhu HWS ke PKS
LIC-601	Level bak CT-601 → katup air baku

NAMA TIM
UNIVERSITAS

ASPEBINDO EIC 2026 - Business Plan Competition

PROCESS FLOW DIAGRAM

GENERATOR BIOGAS PORTABEL
AnMBR TERMOFILIK 55 °C - POME
PKS 45 t TBS/jam (set 30 / 45 / 60 t/jam)

Biogas 11.815 Nm^3/hari, CH_4 58,5 %; listrik 1.088 / 961 kWe
MC $P_5/P_{50}/P_{95}$ neto 646 / 845 / 1.123 kWe
28 muatan truk, ± 426 t, plot ± 0,16 ha

No. gambar	Tanggal	Rev. / Skala
PFD-BG-002	**15-10-2026**	**2 / NTS, A2**

Rev	Tgl	Keterangan
0	11-10-26	CSTR mesofilik POME+TKKS
1	15-10-26	AnMBR 55 °C portabel
2	15-10-26	Tata letak EPC, utilitas, simbol detail

Disusun: tim (dibantu alat AI)
Diperiksa / Disetujui: - Status: kompetisi